



Manual de Uso del Sistema de Terminación de Vuelo (FTS)

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES.....	5
2.1 Unidad de Tierra.....	5
2.2 Unidad Aérea.....	6
3. INSTRUCCIONES DE USO.....	7
3.1 Preparación Pre-Vuelo.....	7
3.2 Activación del Sistema de Terminación de Vuelo.....	7
3.3 Indicadores de Batería Baja.....	8
4. RECARGA DE LAS UNIDADES.....	8
5. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.....	8
6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	8
7. MANTENIMIENTO.....	8

1. INTRODUCCIÓN

El **Sistema de Terminación de Vuelo (FTS)** es un dispositivo de seguridad diseñado para detener el funcionamiento de un dron en situaciones de emergencia, desconectando la corriente de la batería principal. Está compuesto por dos unidades:

- **Unidad de tierra:** Enviará el comando de terminación de vuelo al dron.



- **Unidad aérea:** Recibe el comando y activa un mecanismo pirotécnico que corta el suministro de corriente de la batería principal, deteniendo el vuelo del dron.



Opcionalmente, el sistema puede incluir un paracaídas balístico pirotécnico para un aterrizaje controlado.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES

2.1 Unidad de Tierra

La **unidad de tierra** dispone de los siguientes componentes:

- **Botón de encendido:** Activa y apaga la unidad de tierra. Está acompañado de un **LED rojo** que cumple dos funciones:
 - **Encendido continuo:** Indica que la unidad está encendida y en funcionamiento.
 - **Parpadeo con cadencia de 1 segundo junto con el buzzer:** Señala que la batería está baja y necesita recargarse.
- **Botón de disparo (FTS Activation):** Este botón envía el comando "**FTS_Armed**" a la unidad aérea, activando el sistema pirotécnico. El botón debe mantenerse presionado durante más de 3 segundos para enviar el comando. Mientras se mantiene presionado, el buzzer emitirá pitidos cortos para indicar que se está pulsando. Una vez que la unidad aérea ejecute el disparo, el buzzer dejará de pitar, y se enviará una señal de confirmación desde la unidad aérea a la unidad de tierra, que activará un **pitido continuo** en la unidad de tierra.
- **Conector de carga USB-C:** Permite cargar la unidad de tierra. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de operar el sistema.
- **Comprobador de voltaje de la batería interna:** Dispone de un botón de "Test" que indica el porcentaje de carga de la batería.



- **Buzzer del sistema:**
 - **Pitido continuo:** Indica que el sistema pirotécnico ha sido activado exitosamente por la unidad aérea.
 - **Pitido corto repetido:** Señala que el botón de disparo está siendo presionado.

- **Pitido largo repetido:** Indica que la batería está baja. Si se activa esta alarma, la unidad de tierra tiene una autonomía de aproximadamente 1 hora antes de apagarse.

2.2 Unidad Aérea

La **unidad aérea**, que va montada en el dron, cuenta con los siguientes componentes:

- **Botón de encendido:** Activa y apaga la unidad de tierra. Está acompañado de un **LED rojo** que cumple dos funciones:
 - **Encendido continuo:** Indica que la unidad está encendida y en funcionamiento.
 - **Parpadeo con cadencia de 1 segundo junto con el buzzer:** Señala que la batería está baja y necesita recargarse.
- **Luz indicadora y buzzer:** Al recibir el comando "**FTS_Armed**" desde la unidad de tierra, la luz y el buzzer se activarán indicando que el sistema ha sido disparado y el dron ha detenido su vuelo.
- **Conector de FTS al dron:**
 - Antes del vuelo, debe permanecer conectado a la unidad aérea.
- **Conector de carga USB-C:** Igual que la unidad de tierra, la unidad aérea se recarga mediante un conector USB-C. Asegúrate de que esté completamente cargada antes del vuelo.



3. INSTRUCCIONES DE USO

3.1 Preparación Pre-Vuelo

1. **Carga completa:** Asegúrate de que ambas unidades (tierra y aérea) estén completamente cargadas mediante los conectores USB-C.
2. **Encender la unidad de tierra:** Presiona el botón de encendido en la unidad de tierra. El **LED rojo** se encenderá, indicando que la unidad está lista para operar.
3. **Preparar la unidad aérea:** Conectar el cable de la unidad aérea al puerto “FTS Armed” del dron. Esto conectará la unidad aérea al UAS, dejándola lista para recibir el comando de disparo desde la unidad de tierra.

3.2 Activación del Sistema de Terminación de Vuelo

1. **Acción de emergencia:** En caso de necesitar activar el FTS durante el vuelo, presiona el **botón de disparo (FTS Activation)** en la unidad de tierra durante más de 3 segundos hasta que deje de pitar.
2. **Confirmación:** La **luz** y el **buzzer** en la unidad aérea se activarán, confirmando que el sistema ha sido disparado y el dron ha detenido su vuelo. La unidad aérea enviará una señal de confirmación a la unidad de tierra, que emitirá un **pitido continuo** para alertar al piloto de que el FTS ha sido activado exitosamente.

3.3 Indicadores de Batería Baja

- Si la batería de la unidad de tierra está baja, el **LED rojo** parpadea y el buzzer emitirá un sonido intermitente. En este caso, carga la unidad de tierra antes de continuar con la operación.
- Cuando se active la alarma de batería baja, la unidad contará con aproximadamente 1 hora de funcionamiento antes de apagarse.

4. RECARGA DE LAS UNIDADES

Ambas unidades, tierra y aérea, se recargan mediante **cable USB-C**. Conectalas a una fuente de alimentación USB hasta que estén completamente cargadas.

5. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Verifica la carga de ambas unidades antes de cada vuelo.
- No conectes el cable de la unidad aérea al puerto “FTS Armed” hasta que el dron esté listo para volar.
- No utilices el sistema en interiores o cerca de personas, ya que la activación del FTS detendrá el dron de manera abrupta.
- En caso de falla en la comunicación, asegúrate de que ambas unidades estén encendidas y dentro del rango de transmisión.
- El rango de transmisión es de hasta 14 km en un entorno despejado.
- No dejes las unidades encendidas y desatendidas.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- **El dron no responde al comando de terminación:** Verifica que el cable de la unidad aérea ha sido conectado al puerto “FTS Armed” y que la unidad aérea esté encendida.
- **La unidad de tierra no enciende:** Asegúrate de que la batería esté cargada y revisa si el LED rojo parpadea, lo que indicaría una batería baja.

7. MANTENIMIENTO

La operadora deberá realizar las tareas de mantenimiento establecidas con el objetivo de mantener el sistema de terminación de vuelo funcional y expandir su vida útil al máximo posible. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo antes de cada vuelo. Así mismo al transcurrir 12 meses es necesario que el sistema sea revisado por el fabricante para la sustitución de elementos caducos como la batería interna y el sistema pirotécnico.

Mantenimiento preventivo:

Inspección visual:

- Revise el sistema para detectar signos de desgaste, daños físicos, corrosión en conectores o cables, y asegurarse de que todos los componentes estén correctamente fijados.
- Verifique la integridad del cableado y la conexión del módulo aéreo al puerto “FTS Armed”

Prueba de funcionalidad:

- Realice una prueba funcional de activación del FTS con el cable de la unidad aérea **DESCONECTADO** del puerto “FTS Armed”, con el objetivo de verificar que el sistema se comunica y funciona pero sin realizar la activación del mecanismo pirotécnico, asegurándose de que los buzzer, LEDs y mecanismos asociados respondan correctamente.

- Compruebe que los botones del transmisor funcionen sin problemas mecánicos o electrónicos.

Verificación de batería:

- Antes de operar compruebe el nivel de batería de la unidad terrestre y aérea mediante el botón "Test", verifique que se encuentra dentro de los niveles normales de funcionamiento y tome nota del nivel de batería indicado. Al finalizar las operaciones, vuelva a comprobar el nivel de batería de las unidades y verifique si el nivel de descarga se encuentra dentro de los parámetros normales. Si alguna de las baterías se descarga a un ritmo superior al esperado, debe contactar con el fabricante para su reparación.

Revisión de enlaces de comunicación:

- Compruebe la calidad del enlace de comunicación entre el transmisor y el receptor, asegurándose de que el rango operativo cumple con los requisitos.
- Verifique el correcto funcionamiento de los módulos XBee o el sistema de comunicación inalámbrica empleado.

Limpieza:

- Limpie regularmente los componentes externos del sistema con materiales no abrasivos para evitar acumulación de polvo o suciedad que pueda interferir con el funcionamiento.

Así mismo antes de cada vuelo se recomienda llevar a cabo una inspección visual del FTS, verificar las baterías y el correcto funcionamiento del sistema.

Además, como parte del mantenimiento se deberá llevar un registro de los siguientes datos:

- Número de horas de vuelo acumuladas por el UAS con el FTS instalado
- En caso de fallos en la activación del FTS durante las comprobaciones previas al vuelo, registrar las horas de vuelo acumuladas por el UAS en el momento de la activación fallida.
- En caso de fallos en la activación del FTS durante el vuelo, mantener un registro de:
 - Horas de vuelo acumuladas por el UAS en el momento de la activación fallida;
 - distancia de activación intentada entre la CU y el UAS (cuando sea aplicable);
 - ubicación específica de la operación;
 - presencia o no de emisores de alta potencia en el volumen operacional.
- En caso de activaciones del FTS durante el vuelo, mantener un registro de:
 - Si la activación fue comandada o no comandada;
 - horas de vuelo acumuladas por el UAS en el momento de la activación;
 - distancia entre la CU y el UAS (cuando sea aplicable);
 - ubicación específica de la operación;
 - presencia o no de emisores de alta potencia en el volumen operacional.